

Шпаргалка по линейной регрессии

1/3

Что такое задача регрессии

- Предсказание численного значения по входным признакам.
- Примеры: цена квартиры, вес груза, уровень дохода.

Линейная регрессия

- Модель выражает целевую переменную как взвешенную сумму признаков плюс смещение.
- Веса — параметры модели, подбираются при обучении.
- Смещение (bias) — сдвигает линию или плоскость предсказания вверх или вниз.

Аналитическое решение

- Находит точные веса через линейную алгебру.
- Применяется, когда данных немного и признаки не сильно коррелируют.
- Быстро вычисляется, не требует итераций.
- Не подходит для больших данных (нужно обращать матрицы).

Градиентный спуск

- Пошагово подбирает веса, уменьшая ошибку модели.
- Работает при больших данных и сложных моделях.
- Используется, когда аналитическое решение неэффективно.

Параметры градиентного спуска

- Шаг обучения (learning rate) — скорость изменения весов.
- Количество итераций — сколько шагов делает алгоритм.
- Критерий остановки — условие завершения обучения.
- Начальные веса — влияют на сходимость при плохом масштабировании данных.

Шпаргалка по линейной регрессии

2/3

Регуляризация

- Помогает избежать переобучения.
- Добавляет штраф за большие веса.
- Основные типы:
 - $L1$ — зануляет часть весов, отбирает признаки.
 - $L2$ — уменьшает веса, но не зануляет.
- Коэффициент регуляризации регулирует силу штрафа.

Масштабирование признаков

- Обязательно при градиентном спуске и регуляризации.
- Приводит признаки к сопоставимому диапазону.
- Делается только по обучающей выборке, чтобы избежать утечки данных.
- Основные методы:
 - Стандартизация — среднее 0, отклонение 1.
 - Нормализация — диапазон от 0 до 1.

Шпаргалка по линейной регрессии

3/3

Категория	Название	Что делает	Комментарии
Параметры модели (коэффициенты)	Веса	Определяют вклад признаков в предсказание	Подбираются при обучении
	Смещение (bias)	Сдвигает модель вверх/вниз (задаёт базовое предсказание)	Подбирается при обучении
Способ обучения	Метод оптимизации	Определяет, как подбираются параметры	Аналитическое решение / градиентный спуск
Гиперпараметры	Шаг обучения (learning rate)	Управляет скоростью обновления весов	Нормальные границы: 0,001–0,1
Гиперпараметры	Количество итераций/эпох	Сколько шагов сделает градиентный спуск	Нормальные границы: 100–10 000, зависит от задачи
Гиперпараметры	Критерий остановки	Условия для завершения обучения	Разница в лоссе меньше некоторого фиксированного маленького числа, фиксированное число итераций и т. п.
Гиперпараметры	Начальные веса	С чего начинается обучение	Обычно случайные, но можно задать вручную
Регуляризация	Тип регуляризации	Способ штрафа за большие веса	L1 (Lasso) / L2 (Ridge)
	Коэффициент регуляризации (alpha)	Насколько сильно штрафовать	Нормальные границы: 0,001–1,0
Предобработка	Масштабирование признаков	Делает признаки сопоставимыми по масштабу	Стандартизация или нормализация (Мин-Макс)